

חלק א – שאלות פתוחות- 68 נקודות

שאלה 1 [22 נקודות]

תהינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.
אם רוצים להוכיח – באמצעות הכלה דו-כיוונית או פעולות על קבוצות; **טבלת אמת לא תתקבל!**

א. $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$

ב. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה 2 [22 נקודות]

יהיו R, S, T יחסים מעל אותה קבוצה A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. $R(S \cup T) = RS \cup RT$

ב. אם R, S טרנזיטיביים, אז $R \cap S$ טרנזיטיבי.

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה 3 [23 נקודות]

תהי $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ קבוצה סופית בת n איברים. נגדיר יחס R מעל הקבוצה $P(A) \setminus \{\emptyset\}$ באופן הבא: $\forall X, Y \in P(A) \setminus \{\emptyset\} : XRY \Leftrightarrow |X| = |Y|$.
א. [6 נקודות] הוכיחו ש- R יחס שקילות.

ב. [9 נקודות] מצאו את קבוצת המנה $P(A) \setminus \{\emptyset\} /_R$, תארו במפורש את איבריה וקבעו מהו האינדקס של R .

ג. [8 נקודות] בסעיף זה, נניח ש- $|A| = 8$. נסמן: $B = P(A) \setminus \{\emptyset\} /_R$. נגדיר יחס S על B באופן הבא:

$$\forall [X]_R, [Y]_R \in B : [X]_R S [Y]_R \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : |[Y]_R| = k \cdot |[X]_R|$$

זהו יחס סדר (אין צורך להוכיח זאת); ציירו את דיאגרמת הסה של (B, S) .

נמקו היטב את תשובותיכם!

חלק ב – שאלות ברירה – 32 נקודות

לפניכם 4 שאלות ברירה.

בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר שלם קטן ביותר"?

[q1]

$$\forall x: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge y < x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (\forall y: y \in \mathbb{Z} \rightarrow y < x)$$

[a]

$$\forall x: x \notin \mathbb{Z} \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \rightarrow y < x)$$

[a]

יהיו R, S יחסים על אותה קבוצה A . מהי הטענה הנכונה?

[q2]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ רפלקסיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R רפלקסיבי וגם S רפלקסיבי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ אנטי-רפלקסיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R אנטי-רפלקסיבי וגם S אנטי-רפלקסיבי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ אנטי-סימטרי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R אנטי-סימטרי וגם S אנטי-סימטרי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ טרנזיטיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R טרנזיטיבי וגם S טרנזיטיבי.

[a]

מהי צורת ה-DNF של הפסוק:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[q6]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

[a]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

[a]

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

[a]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

[a]

מהי הטענה הנכונה?

[q10]

הקבוצה $\{\downarrow, \oplus\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\uparrow, \leftrightarrow\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\wedge, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\vee, \neg, \rightarrow\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]